FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

André Joaquim Santana da Silva
Gabriel Povidaiko Suto de Morais
Maria Eduarda Moraes Vieira
Rafael Silva Machado

MEMORIAL DO PROJETO:

GiMeal

Aplicado em uma cafeteria

Projeto Interdisciplinar III

FRANCA
2026



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Gimeal
Área de aplicação	Gestão de atendimento, pedidos e administração do estabelecimento
Natureza	Projeto acadêmico
Público atendido	Clientes, atendentes, baristas e equipe administrativa da cafeteria

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

Nos restaurantes o grande volume de pedidos causa problemas para o gerenciamento do estabelecimento afetando a imagem do negócio, o mau gerenciamento de comandas gera confusões e atrasos na entrega dos pedidos, juntamente a isso acontece casos de pedidos sendo trocados e entregue aos clientes errados, causando frustração para todos aqueles que frequentam o local.

Além disso, algumas pessoas também não se sentem no controle do que está pedindo. Pessoas com restrições alimentares ficam receosas em relação aos ingredientes utilizados no preparo dos pratos e bebidas, para isso elas precisam recorrer aos garçons para pedir a remoção do que podem fazer mal à sua saúde. Em outros casos, o cliente pode apenas querer dar uma incrementada no prato ou bebida que estão pedindo. Entretanto se o estabelecimento está sobrecarregado por causa do fluxo essas exigências se tornam difíceis de serem atendidas.

2 Solução proposta

Buscamos melhorar a experiência de quem realizará pedidos no restaurante, onde o cliente sinta que está no controle do que está consumindo, facilitando o acesso aos cardápios e descrição dos itens vendidos, conseguindo acompanhar a sua comanda desde o começo até o pagamento. Dessa maneira o GiMeal busca proporcionar uma experiencia mais tranquila tanto para o estabelecimento quanto ao cliente.

Os dados de pedidos serão armazenados em documentos que agregam os itens comprados, reduzindo a necessidade de consultas complexas, melhorando a velocidade de leitura para o fechamento de caixa e acompanhamento de status (ex: fila, preparando, entregue).

3 Regras de negócio

1. A cafeteria oferece produtos (bebidas, lanches), cada um identificado por nome, categoria, preço e descrição.
2. Cada produto pode conter uma lista de ingredientes ou adicionais.
3. Um cliente pode realizar pedidos ao longo do tempo, e um pedido pertence a um único cliente.
4. Um pedido pode ser atendido por um funcionário responsável pela cozinha.
5. Cada pedido possui data (que engloba tempo de início, preparo e entrega), status, valor total, forma de pagamento, nome do cliente, senha, o tipo de consumo (local ou viagem), itens e avaliação.
6. Os itens do pedido detalham quais produtos foram comprados, a quantidade e o preço unitário no momento da venda.
7. O sistema é dividido em duas partes, uma para administração (Criar produtos, e interagir com os pedidos feitos) e o outro para cliente que contem os produtos e o processo de realizar o pedido.
8. O produto deve ter pelo menos um ingrediente base.
9. O ingrediente pode não ter preço inicial caso seja usado como ingrediente base, e ao utilizar como ingrediente adicional, deve ser permitido adicionar ou atualizar o preço.

4 Entidades e campos

4.1 Avaliacao

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
nota	Integer	Sim	Nota da avaliação.
comentario	String	Não	Comentário da avaliação.
dataHora	Date	Sim	Data e hora da avaliação (preenchido pelo sistema).

4.2 Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Título do módulo do curso.
nome	String	Sim	Carga horária do módulo, em horas.
icone	String	Sim	Nome do icone fornecido pelo Front (react-icons)

4.3 ComboPedido

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
nome	String	Sim	Nome do combo adicionado no pedido.
preco	Double	Sim	Preço do combo.
itens	Array<String>	Sim	Itens que compõem o combo.

4.4 Ingrediente

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do ingrediente.
nome	String	Sim	Nome do ingrediente.
preco	Double	Sim	Valor do ingrediente quando for adicional.
quantidade	Integer	Sim	Quantidade de ingrediente.

4.5 ItemPedido

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
idItem	String	Sim	Identificador único do item para o Pedido.
produtoId	String	Sim	Identificador único do Produto.
quantidade	Integer	Sim	Quantidade do item adicionados ao pedido.
precoUnitario	Double	Sim	Preço unitário do Produto.
nomeProduto	String	Sim	Nome do Produto.
tamanho	String	Sim	Tamanho do Produto escolhido para o Pedido.
ingredientesRemovidos	Array<String>	Não	Ingredientes escolhidos para serem retirados.
adicionais	Array<AdicionalPedido>	Não	Ingredientes adicionais.
combo	ComboPedido	Não	Combo selecionado para integrar com o Produto.

4.6 OpcaoCombo

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
codigo	String (UUID)	Sim	Identificador único customizado para as opções de combo dentro do Produto gerado pelo sistema.
nome	String	Sim	Nome do combo.
preco	Double	Sim	Preço do combo.
produtoId	Array<String>	Sim	Identificador único dos Produtos que pertencem ao combo.

4.7 Pedido

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único de Pedido.
senha	Double	Sim	Senha do pedido.
status	String (enum)	Sim	Situação do pedido. Valores: FILA, PREPARANDO, PRONTO, ENTREGUE, CANCELADO. Definido como FILA na criação do pedido.
criadoEm	Date	Sim	Data e horário da criação do Pedido.
iniciadoEm	Date	Sim	Data e horário do início do preparo.
prontoEm	Date	Sim	Data e horário de quando o Pedido ficou pronto.
entregueEm	Date	Sim	Data e horário de quando o Pedido foi entregue.
tempoPreparoMin	Integer	Sim	Tempo de preparo do Pedido.

valorTotal	Double	Sim	Valor total do Pedido.
nomeCliente	String	Sim	Nome do cliente.
tipoConsumo	String (enum)	Sim	Forma de consumo escolhida pelo cliente. Valores: LEVAR, COMER_LOCAL.
formaPagamento	String (enum)	Sim	Forma de pagamento escolhida. Valores: PIX, CARTAO, DINHEIRO.
itens	Array<ItemPedido>	Sim	Itens adicionados ao Pedido.
avaliacao	Avaliacao	Sim	Avaliação do Pedido.
avaliacaoPulada	Boolean	Não	Registro caso a avaliação foi pulada (cliente não quis avaliar).

4.8 Produto

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do Produto.
nome	String	Sim	Nome do Produto.
precoBase	Double	Sim	Preço base do Produto.
descricao	String	Sim	Descrição do Produto.
tamanhos	Array<Tamanhos>	Sim	Tamanhos disponíveis de um Produto.
codigoImagem	String	Sim	Código da imagem necessário para acessá-la fora do Banco de Dados.
categoriaId	String	Sim	Identificador único da categoria.
ingredientesBaseId	Array<String>	Sim	Identificador único dos ingredientes para serem adicionados como base.
ingredientesAdicionaisId	Array<String>	Sim	Identificador único dos ingredientes para serem adicionados como adicionais.
opcoesCombo	Array<OpcaoCombo>	Não	Opções de combo que o Produto possuí.

4.9 Tamanhos

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
id	String (UUID)	Sim	Identificador único dos tamanhos gerado pelo sistema.
nome	String	Sim	Nome do tamanho.
preco	Double	Sim	Preço para o tamanho.
ativo	Boolean	Sim	Validação para conferir se o tamanho está ativo ou inativo.

5 Relacionamentos entre as entidades

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Pedido ↔ ItemPedido	Composição	1 : 1..*	O ItemPedido é embutido no Pedido e não existe sem ele. Um Pedido precisa ter pelo menos um item e pode ter vários.
Pedido ↔ Avaliacao	Composição	1 : 0..1	A Avaliação pertence ao Pedido e só existe se existir um Pedido. Ela é opcional, e o Pedido pode ter no máximo uma Avaliação.
ItemPedido ↔ Produto	Composição	1 : 1	Um Produto faz parte de um ItemPedido por vez, para organizar os Produtos no Pedido.
ItemPedido ↔ ComboPedido	Composição	0..1 : 1	O ComboPedido é embutido no ItemPedido, sendo opcional e preenchido pelo sistema usando as informações da OpcaoCombo cadastrada no Produto. Dessa forma ele guarda o combo do jeito que foi vendido caso o cardápio mude.
Categoria ↔ Produto	Composição	0..* : 1	O Produto faz parte de uma Categoria e ele precisa dela para existir, essa Categoria pode ter nenhum ou vários outros Produtos para organizar a pesquisa.
Ingrediente ↔ Produto	Agregação	1..* **: 0..***	O Produto depende de pelo menos um Ingrediente para existir, mas pode ter mais deles. Esses ingredientes podem fazer parte de outros Produtos diferentes.
Produto ↔ Tamanhos	Agregação	1..3 : 1	Um Produto pode ter até três Tamanhos, e cada Tamanho de um Produto tem um preço. Esse preço depende do tipo de Produto.
Produto ↔ OpcoesCombo	Composição	0..* : 1..*	O OpcoesCombo não é obrigatório no Produto, mas ele pode existir independente para outros. Um Produto pode fazer parte de vários combos.
ItemPedido ↔ Ingrediente	Associação	0..* : 0..*	O ItemPedido guarda em adicionais[] os Ingredientes extras escolhidos. Um Ingrediente pode ser adicional em vários ItemPedido, e um ItemPedido pode ter vários adicionais ou nenhum.

6 Organização dos dados no MongoDB

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Pedido / ItemPedido	Mesmo documento	Os itens vindos de ItemPedido compõem o Pedido e são sempre consultados com ele. Guardam nome e preço do momento da compra, preservando o histórico

		mesmo que o cardápio mude.
Pedido / Avaliacao	Mesmo documento	A Avaliacao diz respeito àquele Pedido específico, existe no máximo uma por pedido e é lida junto com ele..
ItemPedido / Ingrediente	Documentos separados, ligados por identificador	Os Ingredientes são os adicionais que personalizam aquele item.
ItemPedido / ComboPedido	Mesmo documento	O ComboPedido escolhido é uma cópia do que foi vendido naquele item, limitada a um por item.
Produto/Tamanho	Documentos separados, ligados por identificador	Os Tamanhos estão ligados a Produto, e mais de um Produto pode ter os mesmos Tamanhos.
Produto / OpçãoCombo	Mesmo documento	O OpcaoCombo faz parte da oferta do produto e são consultadas junto com ele no cardápio.
ItemPedido / Produto	Documentos separados, ligados por identificador	O Produto tem cadastro próprio e pode aparecer em vários pedidos; o itemPedido guarda só o produtoId.
Produto / Categoria	Documentos separados, ligados por identificador	A Categoria agrupa vários Produtos e tem ciclo próprio; o Produto guarda o categoriaId.
Produto / Ingrediente	Documentos separados, ligados por identificador	O Ingrediente tem cadastro próprio e é usado por vários Produtos, como base ou adicional.

7 Principais consultas e operações

Operação	Informações envolvidas
Cadastrar, editar e excluir produto	Dados do produto, categoria, imagem, ingredientes, tamanhos e combos. O sistema confere se a categoria, os ingredientes e os produtos do combo existem.
Consultar o cardápio	Produtos com categoria, imagem, tamanhos e opções de combo
Consultar um produto	Dados do produto (nome, descrição, preço base e imagem), categoria, ingredientes base e adicionais, tamanhos e opções de combo com os produtos que as compõem.
Pesquisar produtos por nome	Nome, categoria, preço e imagem dos produtos encontrados.
Listar categorias	Nome e ícone das categorias.
Listar produtos de uma categoria	Categoria e produtos correspondentes.
Listar ingredientes	Nome, preço e quantidade dos ingredientes, usados nos produtos e como adicionais ao realizar o Pedido.
Registrar pedido	Itens, produto, tamanho, adicionais, combo, tipo de consumo e forma de pagamento. O sistema gera a senha sequencial do dia e calcula o valor total pelos preços cadastrados.
Atualizar status do pedido	Status do pedido (fila, preparando, pronto, entregue ou cancelado) e os horários de cada etapa.
Atualizar tempo de preparo	Tempo estimado de preparo do pedido, em minutos.
Listar pedidos por situação	Pedidos em uma situação (fila, preparando, pronto...),

	com senha, nome do cliente, itens, adicionais e ingredientes removidos.
Consultar um pedido	Senha, situação, tempo de preparo, itens (produto, tamanho, adicionais e combo) e avaliação.

8 Restrições e validações

Regra	Descrição
Nota da avaliação	Não pode ser menor que 1 e maior que 5
Nome da categoria	Não pode estar vazio para o filtro
Icone da categoria	É obrigatório para o padrão de UX/UI
Nome do ingrediente	Não pode estar vazio
Preço do ingrediente	Deve permitir zero caso o ingrediente seja cadastrado como base, podendo ser atualizado depois no adicional com um valor maior que zero.
Nome do produto	Não pode estar vazio
Preço base do pedido	Deve ser maior que zero
Descrição do pedido	Não pode estar vazia
Nome do cliente no pedido	Não pode ser vazio (usado pelo estabelecimento para identificação do cliente)
Tipo de consumo do pedido	Não pode estar vazio
Forma de pagamento do pedido	Não pode estar vazio
Itens do pedido	O pedido precisa de pelo menos um item para existir